الكروموسومات ودورة الخليّة

الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي · الدرسان ٤-١ و٤-٢ (ص ١٢٨–١٣١)

٤-١ النمو والتكاثر ودور الكروموسومات ص ١٢٨

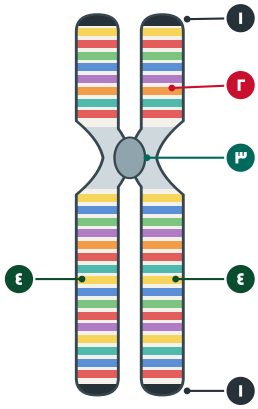
تنمو جميع الكائنات الحيّة وتتكاثر. وهي تتكوّن من خلايا، ما يعني أن الخلايا يجب أن تكون قادرة على النمو والتكاثر، عن طريق الانقسام ونقل نسخ كاملة من جيناتها إلى الخلايا «الناتجة». ص ١٢٨

الكروموسومات: قبل انقسام الخليّة حقيقيّة النواة، يصبح عددٌ من التراكيب الخيطيّة مرئيًا بشكل تدريجي في النواة، إذ تصطبغ بشدة بصبغات معيّنة. وقد أطلق عليها اسم الكروموسومات قبل معرفة وظيفتها. ص ١٢٨

عدد الكروموسومات سمة مميزة لنوع الكائن الحي:

كروموسومًا في خلايا الإنسان	46
كروموسومات فقط في خلايا ذبابة الفاكهة	8

تركيب الكروموسومات ص ١٢٩



١ **تيلوميرات**

٢ **جينات لصفات مختلفة (في الواقع يتكوّن كل كروموسوم من عدة آلاف من الجينات).**

٣ **السنترومير (يربط الكروماتيدَين معًا. لا توجد جينات في هذه المنطقة).**

٤ **كروماتيدان متطابقان يكوّنان كروموسومًا واحدًا. يحتوي كل كروماتيد على جُزيء DNA واحد.**

الشكل ٤-١ رسم تخطيطي مبسّط لتركيب كروموسوم. ص ١٢٩

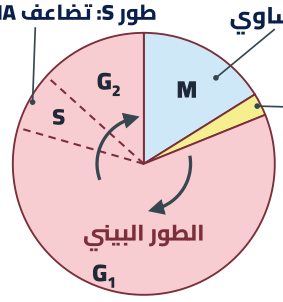
يكون الكروموسوم على هيئة تركيب مزدوج، ويتكوّن من تركيبَين متطابقَين مرتبطَين معًا هما **الكروماتيدان** Chromatids. ويُطلق على الكروماتيدَين المتطابقَين في كل كروموسوم اسم **الكروماتيدَين الشقيقَين** Sister chromatids.

وترتبط الكروماتيدات الشقيقة معًا في منطقة ضيقة تسمّى **سنترومير**، لتشكّل كروموسومًا واحدًا. ويمكن أن يوجد السنترومير في أيّة منطقة على امتداد الكروموسوم، وموقع السنترومير يميّز كل كروموسوم.

تخزن معلومات كثيرة في DNA، لذا يجب أن يكون جُزيئًا طويلًا يرتكز على دعامات مكونة من جزيئات بروتين تسمى **الهستونات** Histones، والتي تمنع تشابك خيوط DNA. ويسمى التركيب من DNA والبروتينات **الكروماتين**، والذي تتكون منه الكروموسومات.

تتصف الكروموسومات أيضًا بصفتَين أساسيتَين ضروريتَين لانقسام الخلية هما: وجود السنترومير والتيلوميرات فيها. ص ١٢٩

٤-٢ دورة الخليّة Cell cycle ص ١٣٠



الشكل ٤-٢ دورة الخلية. يحدث تضاعف DNA أثناء الطور البيني: S تعني Synthesis، G تعني Gap، M تعني Mitosis

دورة الخليّة Cell cycle، عمليّة منضبطة بدقّة تحدث في جميع الخلايا، وتتضمّن: الطور البيني، والطور M، وانقسام السيتوبلازم.

الطور البيني: يشكل الطور البيني Interphase 90 % من دورة الخلية، والذي يقسم إلى ثلاثة أطوار هي الطور G_1 (first gap) والطور S (synthesis)، والطور G_2 (second gap). ص ١٣٠

الطور G_1
تُكوّن الخلية RNA والإنزيمات وبروتينات أخرى تحتاج إليها للنمو.

الطور S
يتضاعف DNA في النواة، ليصبح كل كروموسوم مكونًا من كروماتيدَين متطابقَين.

الطور M: الانقسام المتساوي
يحدث بعد الطور البيني الانقسام المتساوي، والذي يسمّى الطور M (تعود M إلى Mitosis)، الذي به تنقسم المادة الوراثية لينتج نواتَين متطابقتَين جينيًا. ص ١٣٠

الطور G_2
تستمر الخليّة في النمو، ويجري تدقيق تركيب DNA الذي تكوّن أثناء طور S، وإصلاح أي خطأ فيه. كما تجري الاستعدادات للبدء بعمليّة الانقسام، على سبيل المثال: تحدث زيادة كبيرة في إنتاج بروتين تيوبيولين Tubulin اللازم لتكوين الأنيبيبات الدقيقة المكوّنة لخيوط المغزل. ص ١٣٠

انقسام السيتوبلازم Cytokinesis
بعد الطور M تخضع الخلية بأكملها للانقسام منتجة خليتين متطابقتين جينيًا. في الخلايا الحيوانيّة يتخصر غشاء سطح الخلية بين النواتَين الجديدتَين، مكونًا شقّ انقسام Cleavage furrow في وسط الخلية. أمّا في الخلايا النباتيّة، فتتكوّن جُدُر خلويّة جديدة بين النواتَين الجديدتَين. ص ١٣٠–١٣١

مدّة دورة الخليّة ومؤشر الانقسام المتساوي ص ١٣١

يكون طول مدّة دورة الخليّة متغيّرًا كثيرًا، اعتمادًا على الظروف البيئيّة ونوع الخليّة. وفي المتوسط، تنقسم خلايا قمة جذر البصل مرة كل 20 ساعة، وتنقسم الخلايا الطلائيّة في أمعاء الإنسان مرة كل 10 ساعات تقريبًا. ص ١٣١

مثال إذا توافرت عيّنة مكوّنة من 25000 خليّة لوحظ منها أربع خلايا فقط تمر في عمليّة انقسام متساوٍ. ما متوسط دورة الخليّة في الكائن الحي الذي أخذت منه هذه العيّنة، إذا استغرق الانقسام المتساوي 30 دقيقة؟

مؤشر الانقسام المتساوي = عدد الخلايا التي تمر في عمليّة الانقسام المتساوي ÷ العدد الكلي للخلايا

= $\frac{4}{25000}$ = 0.00016

مدة الدورة الكليّة للخليّة = مدة الانقسام المتساوي ÷ مؤشر الانقسام

= $\frac{0.5 \text{ ساعة}}{0.00016}$ = 3125 ساعة

بالقسمة على 24: $\frac{3125}{24}$ = 130.21 يومًا